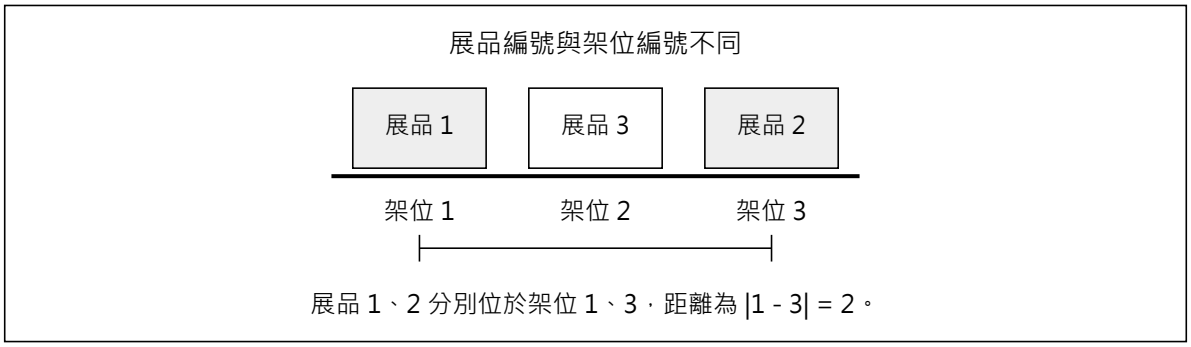
第三題：展品排架 (shelf)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

博物館準備將 n 件展品放在同一列展示架上。展品的編號為 1 到 n，架位也由左到右編為 1 到 n。每個架位恰好放一件展品，而且每件展品都必須使用一次。

策展人提出了 m 條擺放限制。每條限制指定兩件不同的展品 a、b，要求它們的距離「至多為 d」或「至少為 d」。這裡的距離是兩件展品所在架位編號之差的絕對值，例如相鄰架位的距離為 1。



請計算有多少種排列能同時滿足所有限制。只要有任一架位放置的展品不同，就視為不同的排列；左右反轉的排列也分別計數。若沒有任何符合條件的排列，答案為 0。

輸入說明

- 輸入包含多筆資料，每個輸入檔最多有 12 筆。每筆資料的第一行有兩個整數 n、m，其中 $1 \le n \le 9$、$0 \le m \le 20$。
- 接下來有 m 行，每行有四個整數 t、a、b、d，表示一條限制。$t = 1$ 表示距離至多為 d（包含等於）；$t = 2$ 表示距離至少為 d（包含等於）。
- 每條限制滿足 $1 \le a, b \le n$、$a \ne b$、$1 \le d \le n - 1$。當 $n = 1$ 時，m 必為 0。限制可能重複，也可能互相矛盾。
- 讀到 0 0 時輸入結束，這一行不代表一筆資料，不需輸出答案。

輸出說明

對每筆資料輸出一行一個整數，代表符合所有限制的排列數。

評分說明

本題共有 2 組測試題組，條件限制如下所示。每一組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對才會獲得該組分數。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	每筆資料的所有限制皆滿足 $t = 1$
2	70	無額外限制

範例輸入1

```
3 1
2 1 2 2
3 0
0 0
```

範例輸出1

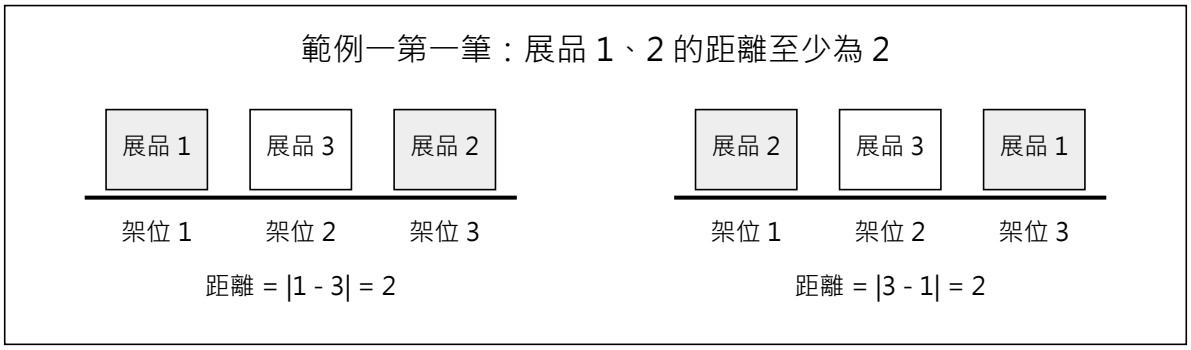
```
2
6
```

範例輸入2

```
3 1
1 1 2 1
3 2
1 1 2 1
2 1 2 2
1 0
0 0
```

範例輸出2

```
4
0
1
```



- 範例1：第一筆資料要求展品 1、2 的距離至少為 2。只有圖中的兩種排列符合條件，所以輸出 2。兩種排列雖然互為左右反轉，仍分別計數。
- 範例1：第二筆資料沒有任何限制，三件展品共有 6 種排列，所以輸出 6。
- 範例2：第一筆資料要求展品 1、2 的距離至多為 1，也就是必須相鄰。由左到右的展品編號可以是 (1, 2, 3)、(2, 1, 3)、(3, 1, 2)、(3, 2, 1)，所以輸出 4。
- 範例2：第二筆資料同時要求展品 1、2 的距離至多為 1、至少為 2，兩條限制互相矛盾，因此輸出 0。第三筆資料只有一件展品且沒有任何限制，只有一種排列，因此輸出 1。